

A. 一组对边相等, 另一组对边平行 B. 一组对边平行, 一组对角互补 C. 一组对角相等, 一组邻角互补 D. 一组对角互补, 另一组对角相等

【答案】C

【解析】A: 一组对边相等, 另一组对边平行, 也可能是等腰梯形; B: 一组对边平行, 一组对角互补, 也可能是等腰梯形; C: 一组对角相等, 一组邻角互补可得到两组对角分别相等, 所以是平行四边形; D: 一组对角互补, 另一组对角相等, 可能是含两个直角的一般四边形。

12. 在四边形 ABCD 中, $AB \parallel DC$, 要使四边形 ABCD 成为平行四边形, 还需添加的条件是 ()

A. $\angle A + \angle C = 180^\circ$ B. $\angle B + \angle D = 180^\circ$
C. $\angle A + \angle D = 180^\circ$ D. $\angle A + \angle B = 180^\circ$

【答案】D

【解析】选项 D 中 $\angle A + \angle B = 180^\circ$, 可得 $AD \parallel BC$, 又 $\because AB \parallel DC$, $\therefore$ 四边形 ABCD 为平行四边形。A、B 中的两对角是对角关系, 不能推出 $AD \parallel BC$; C 只能推出 $AB \parallel DC$ 。

13. 如图, DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 若 $BC = 8$, 则 DE 的长是 ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】B

【解析】 $\because$ DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, $BC = 8$, $\therefore DE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ 。

14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 边上的中线, E 是 AD 的中点, 延长 BE 到 F, 使 $BE = EF$, 连接 AF、CF、DF. 求证: 四边形 ADCF 是平行四边形。

【证明】 $\because$ E 是 AD 的中点, $\therefore AE = ED$ 。又 $\because BE = EF$, $\therefore$ 四边形 ABDF 是平行四边形, $\therefore AF = BD$, 且 $AF \parallel BD$ 。 $\because$ AD 是 BC 边上的中线, $\therefore CD = DB$, $\therefore AF = DC$, 又 $AF \parallel CD$, $\therefore$ 四边形 AFCD 是平行四边形。

15. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O, 点 E, F 分别在 OB 和 OD 上。

(1) 当 BE, DF 满足什么条件时, 四边形 AECF 是平行四边形? 请说明理由;

(2) 当 $\angle AEB$ 与 $\angle CFD$ 满足什么条件时, 四边形 AECF 是平行四边形? 请说明理由。

【答案】

(1) 当 $BE = DF$ 时, 四边形 AECF 是平行四边形。理由: $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore AB = CD$,

$AB \parallel CD$, $\therefore \angle ABE = \angle CDF$ 。又 $BE = DF$, $\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$ (SAS), $\therefore AE = CF$ 。同理, $AF = CE$ 。 $\therefore$ 四边形 AECF 是平行四边形。

(2) 当 $\angle AEB = \angle CFD$ 时, 四边形 AECF 是平行四边形。

理由: $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore AB = CD$, $AB \parallel CD$, $\therefore \angle ABE = \angle CDF$ 。 $\because \angle AEB = \angle CFD$, $\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$ (SAS), $\therefore AE = CF$ 。 $\because \angle AEB = \angle CFD$, $\therefore \angle AEO = \angle CFO$, $\therefore AE \parallel CF$ 。 $\therefore$ 四边形 AECF 是平行四边形。

课后作业

16. 平行四边形不一定具有的性质是 ()

A. 对边平行且相等 B. 对角相等 C. 对角线相等 D. 对角线互相平分

【答案】C

【解析】平行四边形的对边平行且相等, 对角相等, 对角线互相平分。对角线相等是矩形特有的性质, 平行四边形不一定具有。

17. 在 $\square ABCD$ 中, $\angle A + \angle C = 220^\circ$, 则 $\angle D$ 的度数是 ()

A. 70° B. 80° C. 90° D. 110°

【答案】A

【解析】 $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore \angle A = \angle C$, $AB \parallel CD$ 。 $\because \angle A + \angle C = 220^\circ$, $\therefore \angle A = \angle C = 110^\circ$, $\therefore \angle D = 180^\circ - \angle A = 70^\circ$ 。

18. 如图, 在平行四边形 ABCD 中, $AB = 3$, $AD = 5$, $\angle ABC$ 的平分线交 AD 于 E, 交 CD 的延长线于点 F, 则 $DF =$ ()

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】C

【解析】 $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$, $\therefore \angle ABF = \angle F$, $\angle AEB = \angle CBE$ 。 $\because$ BE 平分 $\angle ABC$, $\therefore \angle ABE = \angle CBE$, $\therefore \angle AEB = \angle ABE = \angle F = \angle DEF$, $\therefore AE = AB = 3$, $\therefore DF = DE = AD - AE = 5 - 3 = 2$ 。

19. 一个平行四边形两条邻边的长度分别是 6cm、8cm, 且一条底边上的高是 7cm, 则这个平行四边形的面积是 () cm^2 。

A. 42cm^2 B. 56cm^2 C. 48cm^2
D. 42cm^2 或 56cm^2

【答案】A

【解析】当底是 8cm 时, 高如果为 7cm, 则 7 > 斜边 6cm, 不符合题意 (高不能大于斜边)。 $\therefore$ 这

个平行四边形的面积 = $6 \times 7 = 42(\text{cm}^2)$ 。

20. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $AD = 10$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC + BD = 24$, 则 $\triangle BOC$ 的周长为 $\quad\quad\quad$ 。

【答案】22

【解析】 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AO = OC = \frac{1}{2}AC$, $BO = OD = \frac{1}{2}BD$, $AD = BC = 10$ 。 $\because AC + BD = 24$, $\therefore OC + BO = 12$ 。 $\therefore \triangle BOC$ 的周长 = $OC + OB + BC = 12 + 10 = 22$ 。

21. (多选) 如图, 在直角坐标系中, 以点 $O(0, 0)$, $A(-2, -1)$, $B(0, 2)$ 为四边形的三个顶点构造平行四边形, 则下列各点中可以作为第四个顶点的是 ()

A. $(-2, 1)$ B. $(-2, -3)$ C. $(3, 3)$
D. $(2, 3)$

【答案】ABD

【解析】 $\because O(0, 0)$, $A(-2, -1)$, $B(0, 2)$, $\therefore OB = 2$ 。当 OB 为边时, 第四个点的坐标为 $(-2, 1)$, $(-2, -3)$; 当 OB 为对角线时, 设第四个点的坐标为 (x, y) , $\therefore 0 + 0 = -2 + x$, $0 + 2 = -1 + y$, $\therefore x = 2$, $y = 3$, $\therefore$ 第四个点的坐标为 $(2, 3)$ 。故选 ABD。

22. 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于 O 点, 给出五组条件:

- (1) $AB = DC$, $AD \parallel BC$
- (2) $AB = CD$, $AB \parallel CD$
- (3) $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$
- (4) $OA = OC$, $OB = OD$
- (5) $AB = CD$, $AD = BC$

能判定此四边形是平行四边形的有 () 组。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】D

【解析】(1) 一组对边平行, 另一组对边相等, 不能判定; (2) 一组对边平行且相等, 能判定; (3) 两组对边分别平行, 能判定; (4) 对角线互相平分, 能判定; (5) 两组对边分别相等, 能判定。故能判定的有 4 组。

23. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 要使四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 下列可添加的条件不正确的是 ()

A. $AD = BC$ B. $AB = CD$ C. $AD \parallel BC$ D. $\angle A = \angle C$

【答案】A

【解析】A: 当 $AB \parallel CD$, $AD = BC$ 时, 四边形 $ABCD$ 可能为等腰梯形, 不能证明为平行四边形; B: $AB \parallel CD$, $AB = DC$, 一组对边平行且相等, 可证明; C: $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$, 两组对边分别平行, 可证明; D: $\because AB \parallel CD$, $\therefore \angle A + \angle D = 180^\circ$, $\because \angle A = \angle C$, $\therefore \angle C + \angle D = 180^\circ$, $\therefore AD \parallel BC$, 可证明。

24. 如图, DE 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB , 交 CB 的延长线于点 D , 交 AB 于点 E , F 是 AC 的中点, 连接 AD , EF 。若 $AD = 5$, $CD = 9$, 则 EF 的长为 ()

A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5

【答案】C

【解析】 $\because DE$ 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB , $AD = 5$, $\therefore AD = DB = 5$, $AE = EB$, $\therefore$ 点 E 是 AB 的中点。 $\because F$ 是 AC 的中点, $\therefore EF$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线, $\therefore EF = \frac{1}{2}BC$ 。 $\because CD = 9$, $DB = 5$, $\therefore BC = CD - BD = 9 - 5 = 4$, $\therefore EF = \frac{1}{2}BC = 2$ 。

25. 如图, 四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC , BD 相交于点 O , 点 E , F 分别在线段 OA , OC 上, 且 $OB = OD$, $\angle 1 = \angle 2$, $AE = CF$ 。求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形。

【证明】 $\because \angle EOB$ 与 $\angle FOD$ 是对顶角, $\therefore \angle EOB = \angle FOD$ 。在 $\triangle BEO$ 和 $\triangle DFO$ 中, $\angle 1 = \angle 2$, $OB = OD$, $\angle EOB = \angle FOD$, $\therefore \triangle BEO \cong \triangle DFO$ (ASA), $\therefore OE = OF$ 。 $\because AE = CF$, $\therefore OA = OC$ 。又 $\because OB = OD$, $\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形。

> 题源说明: 本参考答案依据《知识库/复习讲义/四边形专题》中「第 01 讲 平行四边形的性质 (解析版)」和「第 02 讲 平行四边形的判定 (解析版)」整理而成。